

SOTA fMRI — synthèse pour Ariel & Yoni

2026-06-14

Nos chiffres (Acc / F1, MAE pour les régressions)

Linear probe sur CLS gelé, 5-fold subject-aware CV. Best across iters.

Tâche	A (full FT)	C (freeze-fmri)
HCP Sex	63.6 / 45.8	76.9 / 73.0
ADNI Sex	67.0 / 59.5	73.9 / 71.3
ADNI Age MAE	5.19	5.70
ADNI MMSE MAE	2.39	2.75
ADNI CDR_Binary	61.0 / 0.6	61.5 / 21.1
ADNI CDR NC-vs-AD	70.8 / 0.0	—
ADNI CDR NC-vs-MCI	61.1 / 75.9	—
ADNI FAQ	88.2 / 0.0	—
ADNI Degradation 1Y/2Y/3Y	81.6 / 70.6 / 68.8 (F1 ~ 0)	81.4 / 68.4 / 66.4

Les 9 SOTA

1. Brain-JEPA — PUBLIÉ NeurIPS 2024 Spotlight

arXiv : 2409.19407 **Architecture** : JEPA (Joint Embedding Predictive) + ViT sur **ROI time-series** (450 ROI × 160 timesteps). Le predictor prédit les **embeddings** de blocks cibles, pas les pixels (paradigme LeCun). **Pretraining** : UK Biobank, 32 130 sujets (1 dataset)

Dataset	Tâche	Acc	F1
UK Biobank	Sex	88.17	88.58
HCP-Aging	Sex	81.52	84.26
ADNI (n=189)	NC vs MCI	76.84	86.32
ADNI	Amyloid β +/-	71.00	75.97
MACC	NC vs MCI (Asia)	65.98	64.67
OASIS-3	AD Conversion	69.00	67.32
CamCAN	Depression	72.73	67.45

2. BrainLM — PUBLIÉ ICLR 2024 Spotlight

arXiv : biorxiv 2023.09.12.557460 **Architecture** : ViT en mode **Masked Autoencoder (MAE)** sur ROI time-series. Masque 75% des patches, reconstruit les **valeurs brutes**. 111M params. **Pretraining** : UK Biobank (76 296 rec) + HCP (1 002 rec) = 77 298 recordings / 6 700 h (2 datasets)

Dataset	Tâche	MSE z-scoré
UK Biobank	Age (régression)	0.503
UK Biobank	PTSD (PCL-5)	0.015
UK Biobank	Anxiety (GAD-7)	0.073
UK Biobank	Neuroticism	0.069

Aucun chiffre Sex / MCI / AD / MMSE rapporté.

3. SLIM-Brain — NON PUBLIÉ (preprint déc 2025, sous review OpenReview)

arXiv : 2512.21881 **Architecture** : 4D Hiera-JEPA = Hiera (ViT hiérarchique pyramidal, multi-stages) + paradigme JEPA. Input = **volumes 4D** (T, X, Y, Z). Tubelets 4D, attention globale par stage. **Pretraining** : HCP + CHCP + AOMIC PIOP1 + AOMIC PIOP2 + ABCD = 4 129 sessions (5 datasets)

Dataset	Tâche	Acc	F1 / autre
HCP	Sex	91.1	F1 91.1
HCP	Fingerprint	98.5	F1 98.1
ADNI	MCI classification	69.12	F1 68.96
ADHD-200	TDAH	63.53	—
PPMI	Parkinson	70.40	—
ABIDE	Age (classification)	64.41	—
ABIDE	Age (régression)	—	MSE 0.2175

Bat Brain-JEPA sur HCP Sex (87.1) et ADNI MCI (64.53).

4. BrainGFM — NON PUBLIÉ (preprint juin 2025)

arXiv : 2506.02044 **Architecture** : Graph Foundation Model sur connectomes. Combine **Graph Contrastive Learning + Graph Masked AE** + meta-learning + graph/language prompts. Multi-atlas (8 parcellations). **Pretraining** : 27 datasets, 25 pathologies, 25 000+ sujets / 60 000 scans

Dataset	Tâche	AUC	Acc
ADHD-200	TDAH	70.6	72.2
ABIDE II	Autisme (ASD)	71.2	73.5
ADNI 2	Alzheimer (AD)	80.3	85.1
HBN	Dépression maj.	83.6	85.5
HBN	Anxiété	85.2	86.3
HBN	OCD	80.4	85.8
HBN	PTSD	83.2	86.3
SubMex_CUD	Cocaïne	71.1	74.6
UCLA_CNP	Schizophrénie	84.2	86.7
UCLA_CNP	Bipolaire	73.5	76.3

Aucun chiffre Sex / Age / Parkinson rapporté.

5. LCM (Large Connectome Model) — PUBLIÉ AAAI 2026

arXiv : 2510.18910 **Architecture** : Transformer decoder-only (style GPT) sur connectomes (FC matrix). MHSA + MHCA entre features connectome et tokens “brain-environment-interaction” (covariables type sexe/âge/scanner). **Pretraining** : HCPA (713s/4 863sc) + HCPYA (248s/3 293sc) + ADNI (138) + PPMI (209) + ABIDE (1 025) + Taowu (40) + Neurocon (41) = ~10 036 scans (7 datasets)

Dataset	Tâche	F1
HCP-Aging	Sex	73.94 ± 2.45
HCP-YA	Sex	72.23 ± 1.92
ABIDE	Sex	87.34 ± 4.48
ADNI	Alzheimer	85.33 ± 7.35
PPMI	Parkinson	84.18 ± 11.63
ABIDE	Autisme	72.50 ± 1.91

Subject-aware 5-fold CV (même protocole que nous).

6. BNT (Brain Network Transformer) — PUBLIÉ NeurIPS 2022

arXiv : 2210.06681 **Architecture** : Transformer pur sur graphes de connectome (pas un GNN). Chaque ROI = un token, features = profil de connexion. Innovation = **Orthonormal Clustering Readout** (pool par K prototypes orthogonaux appris). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end

Dataset	Tâche	Métrique	Score
ABIDE	Autisme	AUROC	80.2%
ABCD	Sex (n=7 901)	—	non extrait
ADNI	NC vs MCI	Acc	78.90

BNT bat Brain-JEPA sur ADNI NC/MCI (78.90 vs 76.84) — rapporté comme comparator dans Brain-JEPA.

7. OViTAD — PUBLIÉ Brain Sciences 2023 (journal MDPI, pas top venue)

arXiv : biorxiv 2021.11.27.470184 **Architecture** : ViT-B/16 standard sur **slices 2D** fMRI individuelles (pas de 3D, pas de temps). Inférence par **majority vote** au niveau sujet. Aucune innovation architecturale (juste tuning hyperparams). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end

Dataset	Tâche	F1
ADNI (n=284)	AD vs HC	0.99 ± 0.02
ADNI (n=284)	HC vs MCI	0.97 ± 0.03

Test set = 31 sujets seulement □ $\sigma=0.02$ sur 31 = bruit massif. Méfiance.

8. BrainNetCNN — PUBLIÉ NeuroImage 2017

arXiv : PDF Kawahara 2017 **Architecture** : CNN avec **3 filtres custom topo-conscients** sur matrice de connectivité — Edge-to-Edge (E2E, agrège ligne+colonne par cellule), Edge-to-Node (E2N, agrège connexions par ROI), Node-to-Graph (N2G, pool global). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end

Dataset	Tâche	Score
DTI préterm (papier orig)	Bayley-III scores	non comparable

Pas de fMRI adulte dans le papier original. Archi réutilisée comme baseline supervisée par BNT / BrainGFM / BrainGB.

9. SwiFT — PUBLIÉ NeurIPS 2023

arXiv : 2307.05916 **Architecture** : **Swin Transformer 4D** sur volumes fMRI directs (sans atlas). Fenêtres 4D (X, Y, Z, T) + windowed self-attention + shifted windows entre layers + hiérarchique (4 stages). **L'archi la plus proche de la nôtre**. **Pretraining** : SSL contrastif léger (composition non précisée)

Dataset	Tâche	Acc	Autre
OASIS-3	AD Conversion	65.00	F1 66.80
ADNI	MCI	64.45	—
ABIDE	Age (cls)	62.22	MSE 0.4137
ADHD-200	TDAH	60.81	—
PPMI	Parkinson	58.10	—
HCP / ABCD / UKB	Sex, Age	—	non extraits

Chiffres rapportés comme comparator dans Brain-JEPA Table 9 et SLIM-Brain Table 1, pas extraits du papier SwiFT original.

Synthèse : où on se situe

1. **HCP Sex** — Nous **76.9 / 73.0 (C)**. SLIM-Brain **91.1 / 91.1** (gap 14 / 18 pts). Brain-JEPA HCPA **81.5 / 84.3** (gap 5 / 11). LCM HCPYA **F1 72** **on est au niveau de LCM**.
2. **ADNI NC vs AD** — Nous **70.8 / 0.0** (F1 collapse). BrainGFM **AUC 80.3 / Acc 85.1** sur ADNI 2 (gap 14 pts Acc). LCM **F1 85.3**.
3. **ADNI NC vs MCI** — Nous **61.1 / 75.9**. Brain-JEPA **76.84 / 86.32** (gap 16 / 10). SLIM-Brain **69.12** Acc.
4. **ADNI Age MAE** — Nous **5.19 années**. **Aucun SOTA avec MAE en années publié** (niche).
5. **AD Conversion / Degradaion** — Nous Deg1Y **81.6 / 0.0**. Brain-JEPA OASIS-3 **69.0 / 67.3**. Acc supérieure mais F1 nul.

Problème critique de labels

Nos labels CDR (Global CDR) ne sont PAS équivalents aux labels DX (Diagnosis) des SOTA.

- BrainGFM "AD" sur ADNI 2 utilise **DX clinique** (NL / MCI / AD)
- Brain-JEPA NC/MCI utilise **DX clinique**
- Nous : Global CDR == 0 vs >= 1 **proche mais pas identique**

Conséquence : les chiffres ci-dessus ne sont **pas directement comparables** sans aligner les labels.

Top 3 SOTA à comparer en priorité

#	Papier	Pourquoi	Notre comparator
1	SLIM-Brain	Même paradigme volumétrique (4D Hiera-JEPA), pretraining modeste (4k sessions)	HCP Sex 91.1 vs notre 76.9
2	Brain-JEPA	Le plus comprehensive sur ADNI (NC/MCI, Amyloid, OASIS-3 AD Conv)	ADNI NC/MCI 76.84 vs 61.1
3	SwiFT	Archi la plus proche (Swin 4D volumes), supervisé = baseline minimale	OASIS-3 65.0 vs nous Deg1Y 81.6 (Acc)

La direction pour la suite

Au lieu de comparer nos labels propriétaires à leurs labels DX, télécharger les benchmarks publics qu'ils utilisent et tourner notre modèle dessus. Comparaison archi-vs-archi sur mêmes données, mêmes labels.

Benchmark	Accès	Utilisé par	Tâche
ABIDE I/II	OPEN direct	BNT, Brain-JEPA, BrainGFM, SLIM-Brain	Autisme
ADHD-200	OPEN direct	BrainGFM, SLIM-Brain	TDAH
OASIS-3	Open + registration	Brain-JEPA Table 9	AD Conversion
HBN	Open + registration	BrainGFM	Dépression, OCD, PTSD
ADNI 2 (DX)	DUA simple	BrainGFM, Brain-JEPA	NC / MCI / AD
UK Biobank	DUA payant (~\$1k, 2-6 mois)	Brain-JEPA, BrainLM, SwiFT	Sex, Age

Recommandation : commencer par ABIDE (open download, 4 comparators d'un coup).